

Chapitre 11

Simuler, et ce qui vient après

Corrigé

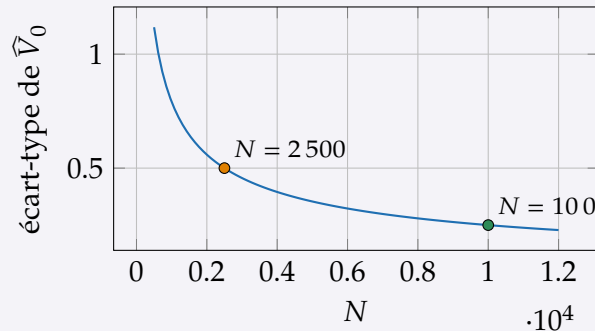
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Avec $N = 1\,000$: $25/\sqrt{1\,000} \approx 0,7906$. Avec $N = 2\,500$: $25/\sqrt{2\,500} = 25/50 = 0,5$.
 (b) $N = (25/0,5)^2 = 50^2 = 2\,500$.
 (c) Pour $0,25$: $N = (25/0,25)^2 = 100^2 = 10\,000$. Le nombre de trajectoires a été multiplié par $10\,000/2\,500 = 4$: diviser l'écart-type par 2 exige de multiplier N par 4 (et non par 2), conséquence directe de la convergence en $1/\sqrt{N}$.



Correction — Exercice 2

- (a) $X_{k+1} = 50 + 0,08 \times 50 \times 0,01 + 0,3 \times 50 \times \sqrt{0,01} \times 1,2 = 50 + 0,04 + 0,3 \times 50 \times 0,1 \times 1,2 = 50 + 0,04 + 1,8 = 51,84$.
 (b) $(\mu - \sigma^2/2)\Delta t = (0,08 - 0,045) \times 0,01 = 0,00035$; $\sigma\sqrt{\Delta t}\varepsilon_k = 0,3 \times 0,1 \times 1,2 = 0,036$. $X_{k+1} = 50e^{0,00035+0,036} = 50e^{0,03635} \approx 51,8509$.
 (c) Les deux résultats sont **proches mais pas identiques** (51,84 contre 51,8509, écart $\approx 0,011$) : Euler-Maruyama commet une petite erreur de discrétisation même sur un pas raisonnable. Puisque le brownien géométrique admet une solution **exacte** pour tout pas de temps, il n'y a aucune raison d'accepter cette erreur inutile — il faut toujours préférer la récurrence exacte quand elle est disponible.

Correction — Exercice 3

- (a) $h(1,4) = 3 + 2,8 + 0,5 \times 1,96 = 3 + 2,8 + 0,98 = 6,78$. $h(-1,4) = 3 - 2,8 + 0,98 = 1,18$.
 (b) Moyenne = $(6,78 + 1,18)/2 = 3,98$, et $3 + 0,5 \times 1,96 = 3,98$: **identique**.
 (c) Le terme linéaire 2ε change de signe entre ε et $-\varepsilon$ tandis que les termes constant et quadratique restent identiques : $\frac{1}{2}[(3 + 2\varepsilon + 0,5\varepsilon^2) + (3 - 2\varepsilon + 0,5\varepsilon^2)] = 3 + 0,5\varepsilon^2$, la contribution linéaire s'annule **exactement**, pour **tout** ε . C'est précisément ce mécanisme qui réduit la variance de l'estimateur : la partie de la variabilité de h due au terme linéaire (souvent la plus importante) est éliminée sans coût de calcul supplémentaire ; seule reste la variabilité liée aux termes de degré pair.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Correction — Exercice 4

- (a) Avec $(r - \sigma^2/2)T = -0,000625$ et $\sigma\sqrt{T} \approx 0,176777$: $\varepsilon = -1,5 \Rightarrow S_T \approx 76,66$; $\varepsilon = -0,5 \Rightarrow S_T \approx 91,48$; $\varepsilon = 0,5 \Rightarrow S_T \approx 109,17$; $\varepsilon = 1,5 \Rightarrow S_T \approx 130,28$.
 (b) Payoffs : 0 ; 0 ; 14,17 ; 35,28. Moyenne = $(0 + 0 + 14,17 + 35,28)/4 \approx 12,36$.
 (c) $\widehat{C}_0 = e^{-0,03 \times 0,5} \times 12,36 \approx 12,18$, contre $C_0 \approx 10,497$ par Black-Scholes : un écart d'environ 1,68, soit plus de 16 %. Ceci est **parfaitement cohérent** avec l'exercice 1 : avec seulement $N = 4$ trajectoires, l'écart-type de l'estimateur est énorme, et un tel écart au prix exact n'a rien de surprenant. C'est exactement pourquoi Monte Carlo n'est utile en pratique qu'avec un N très supérieur — de l'ordre de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de trajectoires.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Facteur $= (1\,200/300)^2 = 4^2 = 16$.
- (b) $N_{\text{requis}} = 5\,000 \times 16 = 80\,000$. Temps $\approx 2 \times 16 = 32$ minutes.
- (c) Une simple augmentation de puissance de calcul (matériel plus rapide, parallélisation) peut atténuer le coût, mais la loi en $1/\sqrt{N}$ reste incontournable à méthode égale. Le cours évoque une alternative bien plus économique : les techniques de **réduction de variance** (variables antithétiques, variable de contrôle, échantillonnage préférentiel), qui réduisent l'écart-type à N fixé, sans nécessiter seize fois plus de calcul.

Correction — Exercice 6

- (a) C'est un processus **CIR** (chapitre 8), appliqué à la variance plutôt qu'à un taux d'intérêt. Condition de Feller : $2\theta\bar{v} = 2 \times 2 \times 0,04 = 0,16$, $\zeta^2 = 0,3^2 = 0,09$. Comme $0,16 \geq 0,09$, la condition **est satisfaite** : la variance v_t reste strictement positive, ce qui est indispensable puisqu'une variance négative n'aurait aucun sens.
- (b) Empiriquement, quand le prix d'une action **baisse**, son risque perçu (et donc sa volatilité) **augmente** — les mauvaises nouvelles s'accompagnent typiquement d'une incertitude accrue, et l'endettement relatif de l'entreprise (levier financier) augmente mécaniquement quand sa valeur de marché baisse, ce qui accroît le risque actionnarial. Une corrélation $\rho < 0$ entre les chocs sur S_t et sur v_t traduit exactement cette relation inverse entre niveau de prix et niveau de volatilité.
- (c) Le modèle de Heston réutilise un processus CIR déjà rencontré au chapitre 8 pour faire de la volatilité elle-même une variable aléatoire persistante et positive, ce qui reproduit les **grappes de volatilité** observées en économétrie financière (GARCH, en temps continu) ; et la corrélation négative ρ produit un **smile** de volatilité asymétrique conforme à celui observé sur les marchés actions — réconciliant ainsi la théorie continue du calcul stochastique avec les régularités empiriques établies par ailleurs.